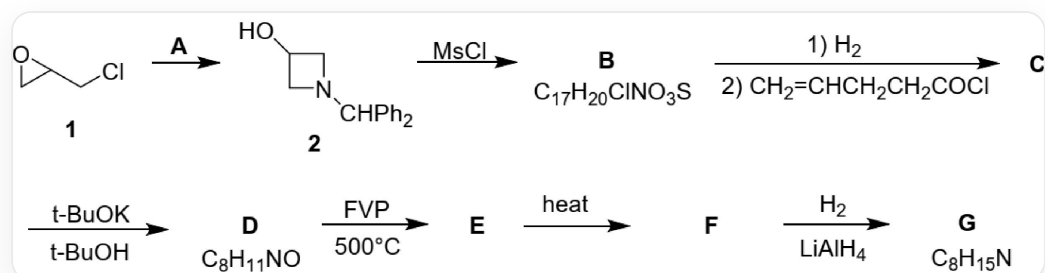


## 题目

G的一种合成路线如下:



合成路线: 化合物**1**, SMILES为CICCC1CO1, 在**A**的存在下生成化合物**2**, 化合物**2**的SMILES为OC1CN(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C1, 化合物**2**在 $MsCl$ 作用下生成**B**, 其化学式为 $C_{17}H_{20}ClNO_3S$ , **B**在经历一步氢气反应, 一步与 $C=CCCC(Cl)=O$ 反应后生成**C**, **C**在叔丁醇中与叔丁醇钾反应生成化学式为 $C_8H_{11}NO$ 的**D**, **D**在 $500^\circ C$ 的FVP条件下生成**E**, **E**加热生成**F**, **F**与氢气、氢化铝锂反应生成化学式为 $C_8H_{15}N$ 的**G**

有以下说法:

- C**中有一个手性碳原子
- C**的不饱和度为3
- E**含有四元环
- G**中有两个环
- A**中有13个碳原子
- A**可以用 $NH_3$ 替代

下列选项中完全正确的是

**A.** 1,3,6

**B.** 1,4

**C.** 2,3,5

**D.** 2,4,5

**E.** 2,4,5,6

**F.** 1,5,6

**G.** 3,4,6

**H.** 3,5,6

**I.** 4,5,6

**J.** 2,3,5

**K.** 2,3,6

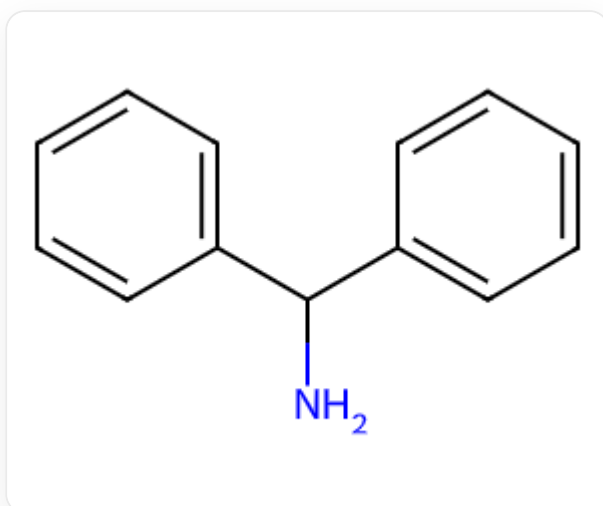
**L.** 以上选项均不正确或不完整

## 答案

正确答案: **D**

## 详细解析

化合物 **1**，SMILES为ClCC1CO1，在条件 **A** 的作用下生成化合物 **2**，**2** 中环氧打开，形成了新的含氮四元环，结合羟基位置，可以知道是氮原子进攻 **1** 的 1 号位和 3 号位，则 **A** 的结构为 NC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2，含13个碳原子



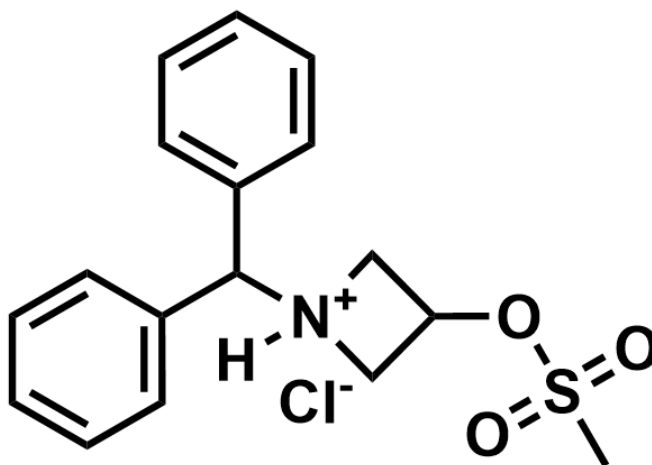
NC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2

### CHECKPOINT

1 PTS

**A** 的结构为 NC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2，含13个碳原子，说法5正确

**2** 在 *MsCl* 作用下生成 **B**，**B** 中只有1个 *S*，应该为一分子 *MsCl* 与羟基反应，因此容易得到其结构为 CS(OC1C[N+](C1)([H])C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(=O)=O.[Cl-]，符合化学式  $C_{17}H_{20}ClNO_3S$



CS(OC1C[N+](C1)([H])C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(=O)=O.[Cl-]

#### CHECKPOINT

1 PTS

**B** 的结构为CS(OC1C[N+](C1)([H])C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(=O)=O.[Cl-]

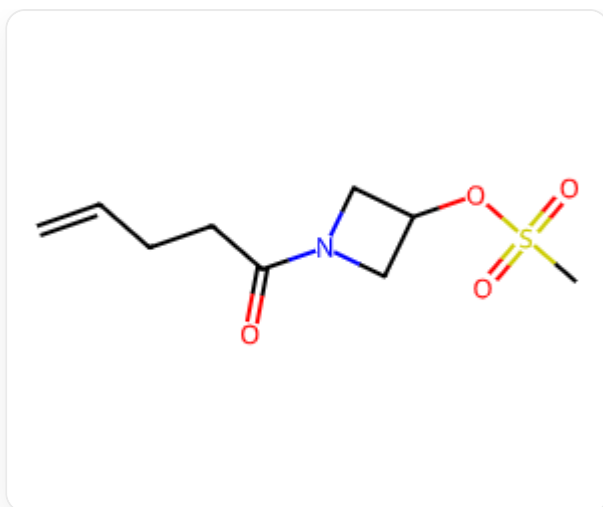
此处引入氨基上大位阻二苯甲基的目的是阻止其与  $MsCl$  反应，若上一步换用氨则这一步可能出现副反应，故不能将 **A** 替换为氨

#### CHECKPOINT

1 PTS

引入氨基上大位阻二苯甲基的目的是阻止其与  $MsCl$  反应，若上一步换用氨则这一步可能出现副反应，故不能将 **A** 替换为氨，说法6错误

**B** 氢解，脱去二苯甲基，随后与酰氯 C=CCCC(Cl)=O 反应，得到 O=C(CCC=C)N1CC(OS(C)(=O)=O)C1，即 **C**，其中有一个四元环和两个双键，不饱和度为3，且不具有手性中心。



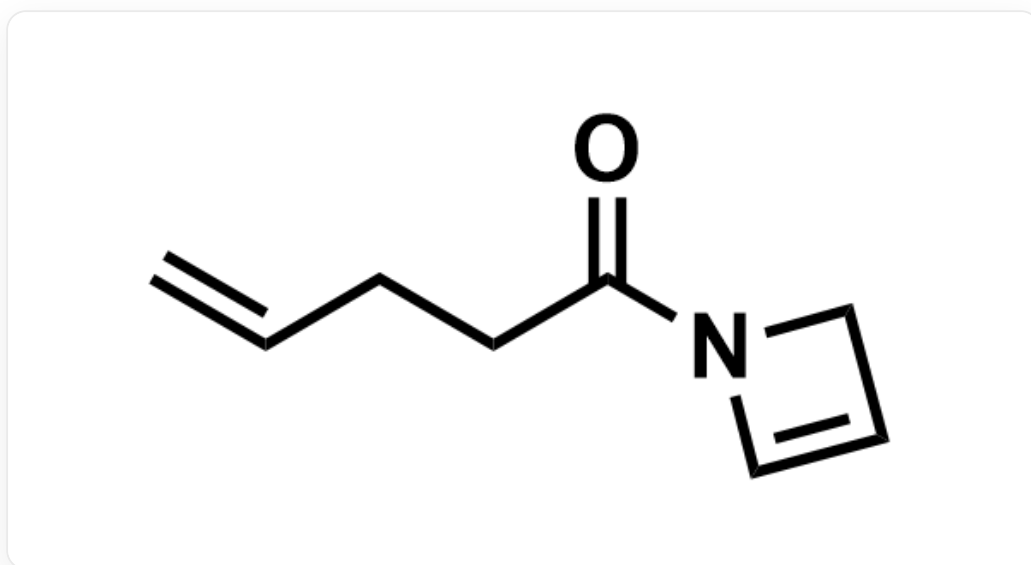
O=C(CCC=C)N1CC(OS(C)(=O)=O)C1

#### CHECKPOINT

2 PTS

**C** 的结构为 O=C(CCC=C)N1CC(OS(C)(=O)=O)C1，其中有一个四元环和两个双键，不饱和度为3，不具有手性中心，说法1错误，说法2正确

**C** 在经叔丁醇钾处理后 *S* 消失，则发生消除得到 **D**： O=C(CCC=C)N1C=CC1，符合化学式  $C_8H_{11}NO$



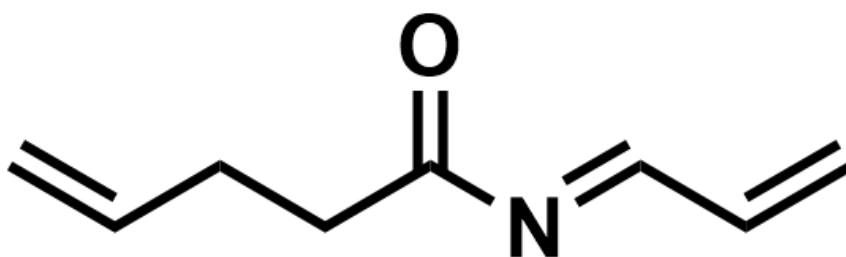
O=C(CCC=C)N1C=CC1

CHECKPOINT

1 PTS

**D** 的结构为 O=C(CCC=C)N1C=CC1

**D** 在 500 °C 的闪式真空热解条件下四元环打开，得到 **E**： O=C(CCC=C)/N=C/C=C



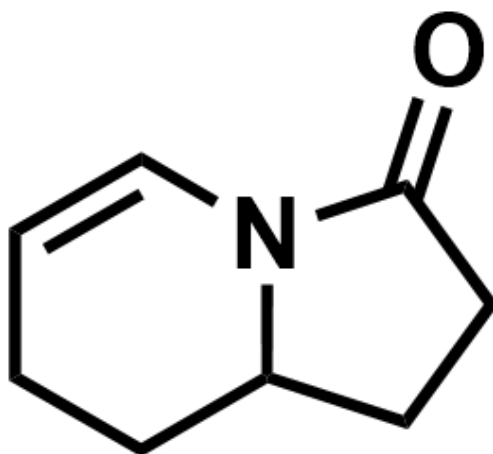
O=C(CCC=C)/N=C/C=C

CHECKPOINT

1 PTS

**E** 的结构为 O=C(CCC=C)/N=C/C=C，不含有四元环，说法3错误

**E** 加热发生 Diels-Alder 反应，得到 **F**： O=C1N2C=CCCC2CC1



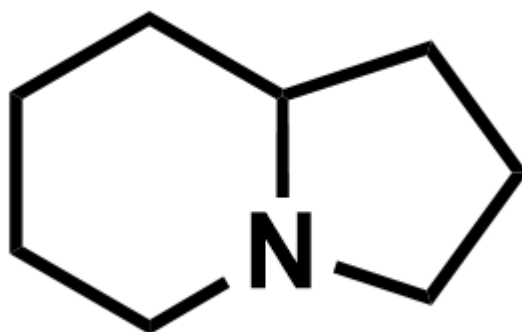
O=C1N2C=CCCC2CC1

CHECKPOINT

1 PTS

**F** 的结构为 O=C1N2C=CCCC2CC1

**F** 加氢还原双键，氢化铝锂还原酰胺为胺，得到 **G**： N1CCCCC1CCC2，符合化学式  $C_8H_{15}N$ ，有两个环



N12CCCCC1CCC2

### CHECKPOINT

1 PTS

**G** 的结构为N12CCCCC1CCC2，化学式有两个环，说法4正确

选择选项D